

Chyby a nejistoty měření

1 Chyby měření

1.1 Dělení chyb dle působení

- Systematické chyby
 - Za stálých podmínek jsou stálé (nemění se), co se týká hodnoty i znaménka
 - Lze je zmenšit pomocí korekce či kompenzace, nelze je však eliminovat
- Náhodné chyby
 - Nelze je vyloučit, jelikož působí zcela nahodile (těžko předvídatelné)
 - Jejich velikost i znaménko se mění dle předpokládaného rozdělení
 - Chyby lze eliminovat statistickými metodami pomocí opakovaných měření
- Hrubé chyby
 - Nelze je vyloučit, jelikož působí zcela nahodile (těžko předvídatelné)
 - Znehodnocují celé měření
 - Naměřené hodnoty se výrazně liší od ostatních naměřených hodnot

1.2 Dělení chyb dle zdroje

- Chyba přístroje
 - Chybné měření měřícího přístroje
 - Chybná kalibrace měřícího přístroje
- Chyba metody
 - Vzniká nedokonalostí či zjednodušením použité měřící metody - typicky zanedbáním některých členů obvodu (např. odpor měřících šňůr)
- Chyba pozorování
 - Chyba pozorovatele (měřící osoby)
 - Chyba je dána nepozorností či nedokonalostí smyslů
- Chyba výpočtová
 - Chyba vzniká zjednodušením vztahů při zpracování měření, použitím linearizace, interpolace, extrapolace, zaokrouhlováním a nedostatečným vyčíslováním konstant (např. používání π pouze se 2 desetinnými místy)

2 Standardní nejistoty

2.1 Standardní nejistoty typu A

- Standardní nejistoty typu A - značíme μ_A
- Stanovujeme z výsledků opakovaných měření statistickou analýzou naměřených hodnot
- Jejich příčiny se považují za neznámé a velikost chyby klesá s počtem měření
- Výpočet standardní nejistoty typu A:

$$\mu_A = s(\bar{x}) = \sqrt{\frac{1}{n \cdot (n-1)} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad (1)$$

kde $s()$ označuje směrodatnou odchylku, n počet změřených hodnot a $\bar{x}$ aritmetický průměr změřených hodnot.

Výpočet aritmetického průměru:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i \quad (2)$$

2.2 Standardní nejistoty typu B

- Standardní nejistoty typu B - značíme μ_B
- Jsou vypočítány jinak, než statistickým zpracováním výsledků opakovaných měření - typicky specifikací výrobce, kalibrací
- Jsou vyhodnoceny pro jednotlivé zdroje nejistoty (např. pro každý měřicí přístroj) a jejich hodnoty nezávisí na počtu měření
- Výpočet standardní nejistoty typu B:

$$\mu_B = \frac{\Delta_{zj}}{\Theta}, \quad (3)$$

kde Δ_{zj} označuje maximální dovolenou chybu zdroje (měřicího přístroje) a Θ určujeme dle vybraného pravděpodobnostního rozdělení výskytu chyby.

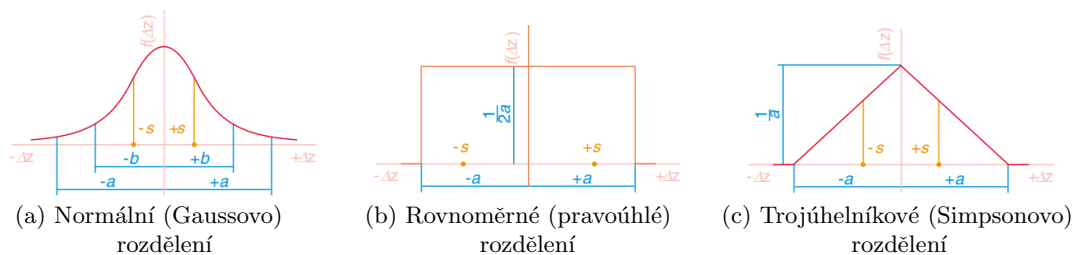
Pro pravděpodobnostní rozdělení výskytu chyby běžně využíváme $\Theta = \sqrt{3}$. Hodnoty, kterých může parametr Θ nabývat:

- $\Theta = \sqrt{3}$ - základní parametr
- $\Theta = \sqrt{6}$ - trojúhelníkové rozdělení (vyspělá technologie výrobce)
- $\Theta = 2$ - normální rozdělení (přesné přístroje)
- $\Theta = 3$ - normální rozdělení (pro měřidla s vysokou přesností, které lze použít jako etalony)

- Pro určení nejistoty typu B všech zdrojů využíváme vztah:

$$u_B(x) = \sqrt{\sum_i^n u_{Bi}^2} \quad (4)$$

Obrázek 1: Pravděpodobnostní rozdělení



2.3 Standardní kombinovaná nejistota typu C

- Standardní kombinovaná standardní nejistota typu C - značíme μ_C
- Udává interval, ve kterém se s velkou pravděpodobností může vyskytovat skutečná hodnota měřené veličiny
- Výpočet standardní kombinované nejistoty typu C:

$$u_c(x) = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2(x)} \quad (5)$$

- Nevýhodou kombinované nejistoty typu C je pravděpodobnost správného výsledku pouze 68%. Proto běžně využíváme rozšířenou standardní nejistotu typu C.

2.4 Rozšířená standardní nejistota typu C

- Rozšířená standardní nejistota typu C - značíme U_C
- Nejistota poskytuje větší pravděpodobnost správného výsledku
- Výpočet standardní kombinované nejistoty typu C:

$$U = k \cdot u_C \quad (6)$$

- Koeficient k volíme dle požadovaného rozdělení pravděpodobnosti správného výsledku. Parametr k může nabývat hodnot:
 - $k = 2$ - normální rozdělení s pravděpodobností 95%
 - $k = 3$ - normální rozdělení s pravděpodobností 99,7%
 - $k = \sqrt{3}$ - rovnoměrné rozdělení
 - $k = \sqrt{6}$ - trojúhelníkové rozdělení

3 Nejistota nepřímého měření

- Nejistota nepřímého měření - označujeme $u(y)$
- Nejistotu dané veličiny určujeme z funkce $y = f(x)$, kterou používáme k nepřímému měření
- Pro nekorelované veličiny používáme vztah:

$$u(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^m A_i^2 u^2(x_i)} \quad (7)$$

- Pro korelované veličiny používáme vztah:

$$u(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^m A_i^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=2}^m \sum_{j<i}^{m-1} A_i A_j u(x_i, x_j)} \quad (8)$$

- Pro koeficienty citlivosti A_i používáme vztah:

$$A_i = \frac{\partial f(x_i)}{\partial x_i} \quad (9)$$

4 Zaokrouhlování nejistot, mezivýsledků a výsledků

- Standardní nejistoty typu A, typu B a typu C nezaokrouhluje, protože dochází k výpočtové chybě. Pro účely přehlednosti technické zprávy můžeme nejistotu zaokrouhlit např. z 15 desetinných míst na 2 desetinná místa, výpočet ale musí stále uvažovat nejistotu nezaokrouhlenou.
- Rozšířenou standardní nejistotu typu C zaokrouhluje na dvě až tři platné cifry (pozor - cifra není počet desetinných míst).
- Mezivýsledky měření nezaokrouhluje, protože poté dochází k výpočtové chybě. Pro účely přehlednosti technické zprávy můžeme mezivýsledek zapsat zaokrouhlený např. z 15 desetinných míst na 2 desetinná místa, výpočet ale musí stále uvažovat mezivýsledek nezaokrouhlený.
- Výsledek zaokrouhluje dle počtu desetinných míst zaokrouhlené rozšířené standardní nejistoty typu C.

5 Zápis výsledků

- Přesnost výsledků a nejistot zapisujeme dle počtu platných cifer
- Využíváme pravidla nejvýznamnější a nejméně významné cifry
 - Nenulová číslice nalevo je nejvýznamnější cifra
 - 1234,567 → nejvýznamnější cifra je 1
 - Jestliže číslo neobsahuje desetinnou čárku, nenulová číslice nejvíce vpravo je nejméně významná platná cifra
 - 1234 → nejméně významná cifra je 4
 - Jestliže číslo obsahuje desetinnou čárku, číslice (včetně nuly) nejvíce napravo je nejméně významná platná cifra.
 - 1234,567 → nejméně významná cifra je 7
 - Počet platných cifer je počet číslic mezi nejvýznamnější a nejméně významnou cifrou včetně.
 - 123,567 → 6 cifer
 - 0,548 → 3 cifry
 - 0,005400 → 4 platné cifry
- Výsledky uvádíme s přesností na 2 až 3 platné cifry. Se stejnou přesností, jako výsledek uvádíme i nejistotu měření.
- Výsledky měření uvádíme ve tvaru $X = (v \pm U_C) Y$, kde X značí veličinu, v výsledek, U_C rozšířenou standardní nejistotu typu C a Y jednotku veličiny. Např. $F = (120,00 \pm 0,47) N$.
- Jednotky uvádíme ve tvaru $V \cdot m^{-1}$, tedy tvar $\frac{V}{m}$ či V/m je špatně.
- Při násobení např. $4 \cdot 5$ používáme tečku, nikoliv hvězdičku $*$ a jiné symboly.